
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Tercer Examen Parcial
II Semestre 2024

Instrucciones generales

Total de puntos: 48

- Dispone de 2,5 horas para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección única (4 ítems) y desarrollo (3 ítems).
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y **guardar** su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.
- **No se permite portar ningún dispositivo inteligente en la ropa, incluyendo bolsillos, fundas o cualquier otro lugar donde quede oculto o sujeto a la vestimenta.**

Ecuaciones importantes

$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{A}$	$\vec{E}(\xi, t) = E_{max} \cos\left(\mathrm{k}\xi \pm \omega t\right) \hat{n}_1$	$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2)$	
$\mathcal{E} = -N \frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} = -L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$	$\vec{B}(\xi, t) = B_{max} \cos\left(\mathrm{k}\xi \pm \omega t\right) \hat{n}_2$	$n = \frac{\mathrm{c}}{v}$	
$M = \frac{N_1 \Phi_B}{i_2} = \frac{N_2 \Phi_B}{i_1}$	$E_{max} = \mathrm{c} B_{max}$	$\mathrm{k} = \frac{2\pi}{\lambda}, \omega = 2\pi f$	
$\mathcal{E}_1 = -M \frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$	$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$	$\mathrm{c} = \lambda f$	
$L = \frac{N \Phi_B}{i}$	$I = \bar{S} = \frac{E_{max} B_{max}}{2\mu_0}$	$I = \frac{\bar{P}}{A}$	
$V_{ab} = L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$	$p_{rad} = \left\{ \begin{array}{l} \frac{I}{c} \\ \frac{2I}{c} \end{array} \right.$	$V = i R$	
$U = \frac{1}{2} L I^2$	$u = \frac{B^2}{2\mu_0}$		
$\oint \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon}$	$\oint \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{A} = 0$	$\oint \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = \mu \left(i_c + \epsilon \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t} \right)_{enc}$	$\oint \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$

Constantes físicas:

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \approx 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$$

Identidades trigonométricas:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

Primera parte: selección única (8 puntos)

Cada ítem presenta cuatro opciones posibles de las cuales solamente una es correcta, escoja la opción correcta. Al transcribir su respuesta al cuaderno de examen, escriba la letra correspondiente en MAYÚSCULA.

1. En el contexto de la lectura “Riesgos de la contaminación radioeléctrica para la salud”, ¿cuál de las siguientes tecnologías de comunicación se menciona específicamente como fuente de campos de alta frecuencia?
A. Antenas de radio
B. Fibra óptica
C. Bluetooth
D. Infrarrojos

2. Un conductor en forma de espira se encuentra dentro de una región donde hay un campo magnético que atraviesa la espira. ¿Cuál de las siguientes situaciones NO generará una fuerza electromotriz (fem) inducida en la espira según la Ley de Faraday?
A. El campo magnético aumenta uniformemente con el tiempo, y la espira permanece estacionaria.
B. El campo magnético es constante, y la espira se mueve perpendicular al campo.
C. El campo magnético varía en el tiempo, y la espira rota dentro de la región del campo.
D. El campo magnético es constante, y la espira está completamente inmóvil.

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente cómo se almacena la energía en un inductor?
A. La energía en un inductor se almacena como energía potencial eléctrica debido a la corriente que circula a través de él.
B. La energía en un inductor se almacena como energía cinética de las cargas que se mueven en el conductor.
C. La energía en un inductor se almacena en su campo magnético, generado por la corriente que circula por el inductor.
D. La energía en un inductor se almacena debido a la resistencia interna del conductor, que disipa energía en forma de calor.

4. Dos bobinas, A y B, están situadas cerca una de la otra. Por la bobina A circula una corriente que cambia a una razón constante con el tiempo, generando un campo magnético que induce una fuerza electromotriz (fem) en la bobina B. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe de manera más completa la relación entre inductancia mutua y autoinductancia en este sistema?
- A. La inductancia mutua solo depende del número de espiras en la bobina B, sin importar las características de la bobina A.
 - B. La inductancia mutua entre las bobinas depende tanto de la geometría y número de espiras de A como de B.
 - C. La autoinductancia de la bobina A es el único factor que determina cuánta fem es inducida en la bobina B.
 - D. Tanto la inductancia mutua como la autoinductancia se deben a la resistencia eléctrica de las bobinas, y la fem inducida en B será mayor si la resistencia en A es más alta.

Segunda parte: desarrollo (39 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

Problema 1 (14 puntos)

Una espira cuadrada de un alambre conductor cuyo lado es $L = 3,00 \text{ m}$ se mueve a con una rapidez constante $v = 0,500 \text{ m/s}$ hacia el interior de una región en la que hay un campo magnético uniforme $B = 0,600 \text{ T}$ dirigido perpendicular hacia afuera del plano de la espira (Figura 1). La región con campo magnético inicia en $x = 5,00 \text{ m}$ y se prolonga indefinidamente. Considere que en el instante $t = 0$ el frente de la espira llega a la posición $x = 5,00 \text{ m}$.

- a) ¿Cuánto tiempo le toma a la espira ingresar por completo a la región con campo magnético? (2 puntos)
- b) Calcule la fem inducida conforme la espira va ingresando a la región con campo magnético. (6 puntos)
- c) Determine el sentido de la corriente inducida en la espira utilizando la ley de Lenz. Justifique claramente su razonamiento. (3 puntos)
- d) ¿Cuánto vale la fem inducida a partir del instante en que la espira ha entrado por completo a la región con campo magnético? (3 puntos)

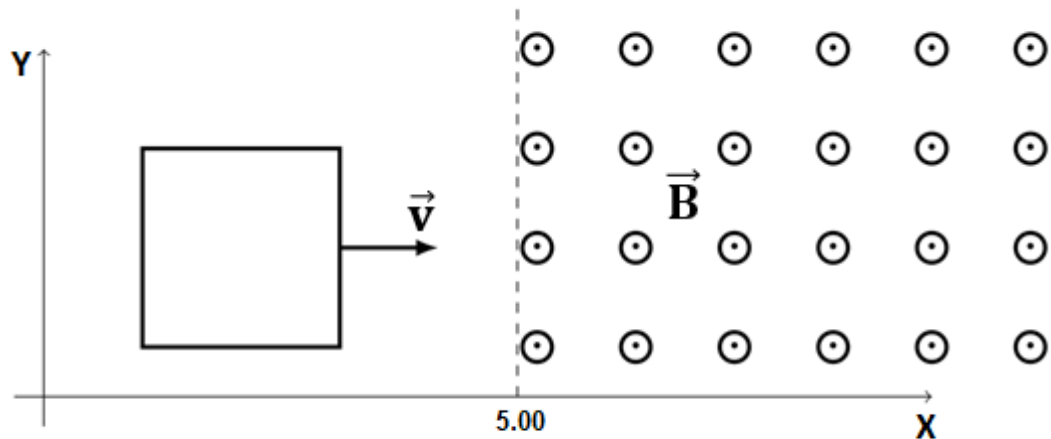


Figura 1. Espira cuadrada moviéndose hacia una región con campo magnético.

Figura 1. Espira cuadrada moviéndose hacia una región con campo magnético.

Solución

- a) ¿Cuánto tiempo le toma a la espira ingresar por completo a la región con campo magnético?

El tiempo que tarda la espira en ingresar por completo a la región con campo magnético es el tiempo que tarda el último lado de la espira en cruzar la frontera de la región de campo magnético.

Dado que el lado de la espira es $L = 3,00 \text{ m}$ y se mueve con velocidad constante, el tiempo necesario para que la espira entre completamente en la región del campo es:

$$t_{\text{total}} = \frac{L}{v} = \frac{3,00 \text{ m}}{0,500 \text{ m/s}} = 6,00 \text{ s}$$

R\ la espira tardará 6,00 s en ingresar por completo a la región con campo magnético.

- b) Calcule la FEM fem inducida conforme la espira va ingresando a la región con campo magnético.

El área de la espira que está entrando en el campo magnético aumenta conforme la espira avanza. La variación del flujo magnético produce una fem, de acuerdo con la ley de Faraday:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

Donde el flujo magnético Φ_B está dado por:

$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} = \int B \hat{k} \cdot dA \hat{k} = B \int dA = B A(t)$$

El área de la espira que ha entrado al campo magnético en el tiempo t es:

$$A(t) = L x(t)$$

Donde $x(t)$ es la distancia recorrida por la espira desde que comienza a entrar en el campo, lo que está dado por:

$$x(t) = v t$$

Por lo tanto, el área que ha entrado en el campo en función del tiempo es:

$$A(t) = L (v t)$$

Sustituyendo esto en la expresión del flujo magnético:

$$\Phi_B(t) = BLvt$$

La FEM fem inducida es la derivada del flujo con respecto al tiempo:

$$\varepsilon(t) = -\frac{d}{dt}(BLvt)$$

Ya que el campo magnético B , la longitud L , y la velocidad v son constantes, tenemos:

$$\varepsilon(t) = -BLv$$

Sustituyendo los valores:

$$\varepsilon(t) = -(0,600 \text{ T})(3,00 \text{ m})(0,500 \text{ m/s}) = -0,900 \text{ V}$$

$$R \setminus \varepsilon(t) = -0,900 \text{ V}$$

- c) Determine el sentido de la corriente inducida en la espira utilizando la ley de Lenz

El sentido de la corriente inducida se puede determinar utilizando la ley de Lenz o bien utilizando la regla de la mano derecha.

Usando la ley de Lenz.

La ley de Lenz nos indica que la corriente inducida siempre se opondrá al cambio en el flujo magnético. El campo magnético está dirigido hacia afuera del plano de la espira, a medida que la espira entra en la región del campo magnético, el flujo magnético a través de la espira está aumentando, la corriente inducida se opondrá a este aumento en el flujo magnético, generando su propio campo magnético en la dirección opuesta al campo externo. Esto significa que la corriente inducida debe generar un campo magnético que apunte hacia adentro del plano de la espira. Usando la regla de la mano derecha podemos determinar el sentido de esta corriente así:

- Colocamos el pulgar en la dirección del campo inducido (hacia dentro del plano)
- Los dedos de la mano derecha nos indican que la corriente inducida debe circular en sentido horario cuando se observa desde arriba.

R\La corriente inducida debe circular en sentido horario cuando se observa desde arriba.

- d) ¿Cuánto vale la FEM fem inducida a partir del instante en que la espira ha entrado por completo a la región con campo magnético?

Una vez que la espira ha ingresado por completo en la región del campo magnético (es decir, después de $t = 6.00 \text{ s}$, el flujo magnético a través de la espira deja de cambiar, ya que la espira se mueve completamente dentro de una región de campo constante.

Dado que la Ley de Faraday establece que la FEM fem inducida es proporcional a la razón de cambio del flujo magnético a través de la espira, y no hay más cambio en el flujo, la FEM fem inducida será cero.

RA partir de $t = 6.00 \text{ s}$, la FEM inducida es cero.

Problema 2 (14 puntos)

Suponga que un sistema de cargas oscilantes irradia energía electromagnética en todas las direcciones por igual, a razón de 2,0 hW. Calcular a una distancia de 30 dm:

- La magnitud del valor medio del vector de Poynting. (3 puntos)
- Las amplitudes de $\vec{E}$ y $\vec{B}$. (4 puntos)
- La magnitud máxima del vector de Poynting. (3 puntos)
- Si la onda se desplaza en la dirección $+x$ y su longitud de onda es de 4 mm, escriba la ecuación en forma escalar para la función de onda del campo magnético. (4 puntos)

Solución:

- (a) Sabemos que el vector de Poynting medio S_{med} se obtiene a partir potencia irradiada y el área de la siguiente forma:

$$S_{med} = \frac{P}{A} = \frac{P}{4\pi r^2} = \frac{200 \text{ W}}{4\pi(3 \text{ m})^2} = \frac{200 \text{ W}}{4\pi(9 \text{ m}^2)} = \frac{50 \text{ W}}{9\pi \text{ m}^2}$$

$$S_{med} = 1,77 \text{ W/m}^2$$

- (b) Tenemos

$$S_{med} = \frac{1}{2} \epsilon_0 c E_{máx}^2$$

$$E_{max} = \sqrt{\frac{2S_{med}}{\epsilon_0 c}} = \sqrt{\frac{2 \times \frac{50 \text{ W}}{9\pi \text{ m}^2}}{(8,854187 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2}) (3 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}})}}$$

$$E_{max} \approx \sqrt{\frac{2 \times \frac{50 \text{ W}}{9\pi \text{ m}^2}}{(9 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2}) (3 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}})}}$$

Así

$$E_{\text{máx}} = 20 \sqrt{\frac{10}{3}} \frac{N}{C} = 36,5 \text{ N/C}$$

Ahora calculamos el campo magnético máximo de la siguiente forma

$$B_{\text{máx}} = \frac{E_{\text{máx}}}{c}$$

$$B_{\text{máx}} = \frac{20 \sqrt{\frac{10}{3}} \frac{N}{C}}{3 \times 10^8 \frac{m}{s}} = \frac{20}{9} \sqrt{30} \times 10^{-8} \text{ T}$$

$$B_{\text{máx}} = 12,17 \times 10^{-8} \text{ T}$$

- (c) Al querer obtener el $S_{\text{máx}}$ éste se calcula a través de la expresión del para magnitud de vector de Poynting tomando en cuenta que los valores de las magnitudes del campo magnético y eléctrico son las máximas y que el ángulo entre ellos es en todo momento $\pi/2$ por tanto el seno entre ambos es 1.

Así utilizando

$$S_{\text{máx}} = \frac{E_{\text{máx}} B_{\text{máx}}}{\mu_0} \sin \pi/2$$

$$S_{\text{máx}} = \frac{(36,5 \text{ N/C}) (12,17 \times 10^{-8} \text{ T})}{4\pi \times 10^{-7} \text{ TmA}^{-1}}$$

$$S_{\text{máx}} = 3,53 \text{ W/m}^2$$

(d) Necesitamos obtener primeramente el número de onda:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{4 \text{ mm}} = 1,57 \text{ mm}^{-1}$$

También podemos hallar la frecuencia angular:

$$\omega = 2\pi f$$

Pero $f = v/\lambda$

$$\omega = \frac{2\pi v}{\lambda} = 4,71 \times 10^{11} \text{ rad/s}$$

Así,

$$B(x, t) = B_{\text{máx}} \cos(kx - \omega t)$$

$$B(x, t) = 12,17 \times 10^{-8} \text{ T} \cos(1,57 \text{ mm}^{-1}x - 4,71 \times 10^{11} \text{ rad/s} \cdot t)$$

Problema 3 (12 puntos)

Un haz de luz monocromático incide perpendicularmente sobre un lado de un triángulo transparente (localizado en el vacío) construido con un material cuyo índice de refracción n es desconocido. Si hay reflexión interna total al incidir el haz en la parte inferior del triángulo y además se sabe que el ángulo superior del triángulo mide 60° y el del lado derecho mide 70° como se muestra en la figura 2. Encuentre:

- El índice de refracción n del material con el que está fabricado el triángulo. (4 puntos)
- El ángulo con el cual se refleja en la parte inferior del triángulo (2 puntos).
- El ángulo con el cual el haz de luz sale por el costado derecho de este triángulo (2 puntos).
- Considere únicamente el segundo rayo manteniendo el respectivo valor del ángulo de incidencia (θ_c) al llegar a la cara del prisma, ¿cuál debería ser el valor del índice de refracción del prisma para que θ_c sea un ángulo crítico? Defina además qué es el ángulo crítico (4 puntos).

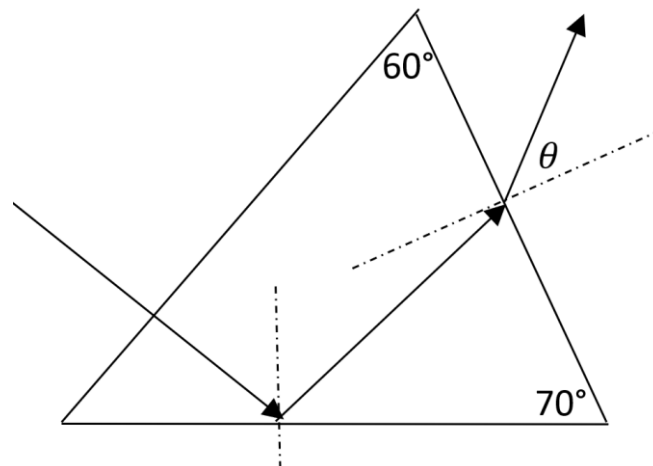
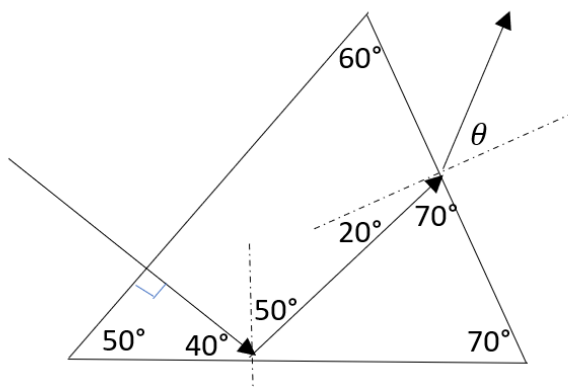


Figura 2. Triángulo transparente de material con índice de refracción n desconocido

Solución

- a) Primeramente, se deben de obtener todos los ángulos necesarios para poder realizar los cálculos. En la siguiente figura se denotan todos los ángulos.



Dado que incide perpendicularmente, entonces entra con un ángulo de 0° , por lo que el ángulo del haz refractado es de 0° y la medida del ángulo de incidencia en la parte inferior, tomando en cuenta el ángulo de cualquier triángulo es como se muestra en la figura, así que para encontrar el índice de refracción, se tiene que:

- a) APELABLE
- b) El ángulo de reflexión debe ser igual al ángulo de incidencia, por lo que se refleja en el piso con un ángulo de 50° ,
- c) APELABLE
- d) Es el ángulo de incidencia al que le corresponde un ángulo de refracción de 90° .

Un ángulo crítico debe cumplir con la siguiente condición:

$$\theta_c = \text{sen}^{-1} \left(\frac{n_2}{n_1} \right)$$

Por lo que

$$n_1 = \frac{n_2}{\text{sen}(\theta_c)} = \frac{1}{\text{sen}(20^\circ)} = 2,92$$